

"La" formule de Taylor

Repère documentaire. Aimé Lachal, *Compléments sur les polynômes – Formule de Taylor*, sections 2 et 5 (support universitaire). La présentation suivante est guidée et adaptée aux notions du cours.

Objectif. Calculer des dérivées successives, établir des formules de dérivée n -ième, puis les utiliser pour approcher une fonction et contrôler l'erreur. Aucun calcul intégral n'est demandé.

Dérivée n -ième. On pose $f^{(0)} = f$, puis $f^{(n+1)} = (f^{(n)})'$ lorsque cette dérivée existe. Ainsi $f^{(1)} = f'$, $f^{(2)} = f''$ et $f^{(3)} = f'''$. La notation $f^{(n)}$ désigne une fonction, et $f^{(n)}(a)$ sa valeur en a : ce n'est **pas** la puissance $(f(a))^n$. On note $n! = 1 \times 2 \times \dots \times n$ pour $n \geq 1$, avec $0! = 1$.

Par défaut ou par excès ? Pour une valeur exacte v et une approximation p , $p \leq v$ signifie que p est une approximation **par défaut** (elle sous-estime v) ; $p \geq v$ signifie qu'elle est **par excès** (elle surestime v). Le reste $v - p$ est donc positif ou nul par défaut, négatif ou nul par excès ; l'erreur absolue $|v - p|$ est toujours positive ou nulle. Par exemple, $1,41 < \sqrt{2} < 1,42$: $1,41$ est par défaut et $1,42$ par excès.

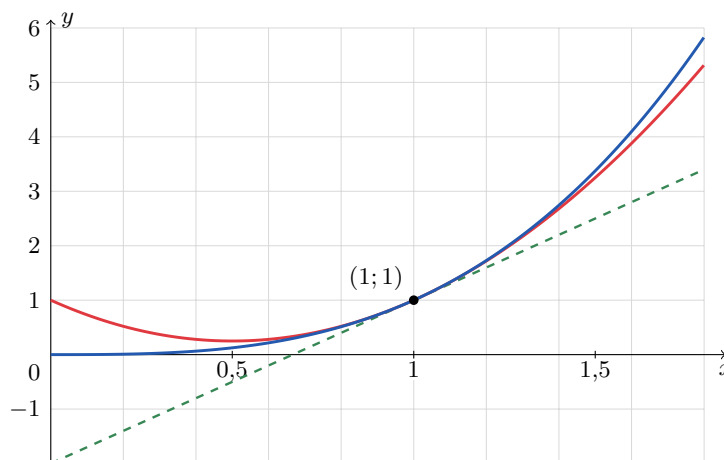
A De la tangente à une approximation quadratique

Soit f une fonction deux fois dérivable au voisinage d'un réel a . L'équation de sa tangente au point d'abscisse a est $y = T_1(x)$, avec

$$T_1(x) = f(a) + f'(a)(x - a).$$

On cherche un polynôme $P(x) = A + B(x - a) + C(x - a)^2$ qui vérifie $P(a) = f(a)$, $P'(a) = f'(a)$ et $P''(a) = f''(a)$.

1. Calculer $P^{(1)}$, $P^{(2)}$ et $P^{(3)}$. Que vaut $P^{(n)}$ pour $n \geq 3$? Calculer $P(a)$, $P'(a)$ et $P''(a)$, puis en déduire A , B et C .
2. Le polynôme obtenu est noté T_2 . Exprimer $T_2(x) - T_1(x)$. Que peut-on dire de la position de la courbe de T_2 par rapport à la tangente si $f''(a) > 0$? Et si $f''(a) < 0$?
3. **Premier exemple :** $f(x) = x^3$ et $a = 1$.
 - a) Calculer $f^{(0)}$, $f^{(1)}$, $f^{(2)}$, $f^{(3)}$ et $f^{(4)}$. Que vaut $f^{(n)}$ pour $n \geq 4$? Déterminer T_1 et T_2 , puis montrer que $x^3 - T_2(x) = (x - 1)^3$.
 - b) Étudier la position de la courbe de f par rapport à celle de T_2 .
 - c) Approcher $(1,02)^3$ à l'aide de T_2 . Calculer le reste exact et l'erreur absolue. L'approximation est-elle par défaut ou par excès ?



Fonction : bleu Taylor à l'ordre 2 : rouge Tangente : vert

"La" formule de Taylor

Outil admis : formule de Taylor à l'ordre 2 avec reste de Lagrange. Soit f une fonction trois fois dérivable, avec des dérivées continues, sur un intervalle ouvert contenant a et x . La dérivée troisième est notée $f^{(3)} = f'''$. Pour $x \neq a$, il existe un réel ξ strictement compris entre a et x tel que

$$f(x) = \underbrace{f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2}(x-a)^2}_{T_2(x)} + \underbrace{\frac{f'''(\xi)}{6}(x-a)^3}_{R_2(x)}.$$

Le terme $R_2(x) = f(x) - T_2(x)$ est le **reste** ; l'erreur absolue vaut $|R_2(x)|$. Si $|f'''(t)| \leq M$ pour tout t entre a et x , alors

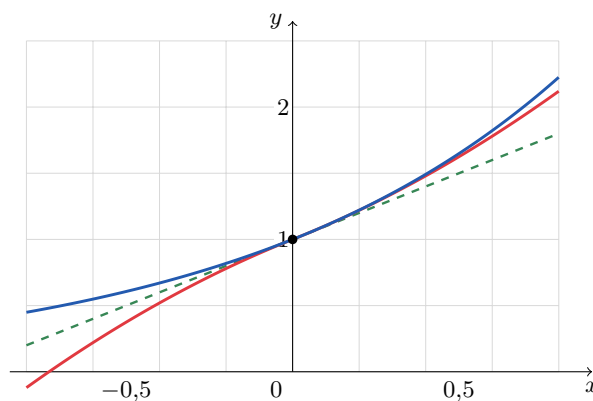
$$|f(x) - T_2(x)| \leq \frac{M}{6}|x-a|^3.$$

Le réel ξ dépend de x : il n'est généralement ni connu ni égal à a . Les coefficients de T_2 sont donc $f^{(0)}(a)/0!$, $f^{(1)}(a)/1!$ et $f^{(2)}(a)/2!$; la dérivée suivante, $f^{(3)}$, permet de contrôler le reste.

B Approcher la fonction exponentielle près de zéro

On prend $f(x) = e^x$ et $a = 0$.

1. a) Calculer $f^{(1)}$, $f^{(2)}$, $f^{(3)}$ et $f^{(4)}$.
 b) Conjecturer une expression de $f^{(n)}(x)$ pour tout entier $n \geq 0$. La démontrer par récurrence.
 c) Que vaut $f^{(n)}(0)$? En déduire $T_1(x) = 1 + x$ et $T_2(x) = 1 + x + x^2/2$.
2. Expliquer par la convexité pourquoi $e^x \geq T_1(x)$. À l'aide du signe du reste, comparer e^x et $T_2(x)$ pour $x > 0$, puis pour $x < 0$.
3. On admet que $e^{0,2} < 1,23$. Justifier que, pour $|x| \leq 0,2$, $|e^x - T_2(x)| \leq 0,205|x|^3$. En déduire des approximations de $e^{0,1}$ et de $e^{-0,1}$, puis un encadrement de chacune.
4. Avec la calculatrice, comparer les erreurs absolues de T_1 et de T_2 en $x = 0,1$, puis en $x = 4$. Une approximation de Taylor près de 0 est-elle nécessairement précise loin de 0 ?



Fonction : bleu Taylor à l'ordre 2 : rouge Tangente : vert

C Dérivée n -ième et reste exact

On considère $g(x) = \frac{1}{1-x}$ sur $] -\infty; 1[$, avec $a = 0$.

1. a) Calculer $g^{(1)}$, $g^{(2)}$ et $g^{(3)}$. Conjecturer la formule de $g^{(n)}$.
- b) Montrer par récurrence que, pour tout entier $n \geq 0$,

$$g^{(n)}(x) = \frac{n!}{(1-x)^{n+1}}.$$

Vérifier le rang 0, puis dériver l'expression supposée vraie au rang n .

- c) Donner $g^{(n)}(0)$ et calculer $g^{(5)}(0)$. Déterminer le polynôme de Taylor T_2 en 0.
2. Montrer par un calcul algébrique que $g(x) - (1 + x + x^2) = \frac{x^3}{1-x}$. Comparer les courbes de g et de T_2 de part et d'autre de 0.
3. Pour $|x| \leq 0,2$, montrer que $|g(x) - T_2(x)| \leq 1,25|x|^3$. Approcher $1/0,9$ et donner l'erreur exacte, puis une majoration de cette erreur.
4. En $x = 0,8$, calculer $g(x)$, $T_2(x)$ et l'erreur absolue. Commenter.

"La" formule de Taylor

D Changer de centre : approcher une racine carrée

On considère $s(x) = \sqrt{x}$ sur $]0; +\infty[$. Pour approcher $s(x)$ près de 1, on utilise le centre $a = 1$ et on pose $h = x - 1$, donc $x = 1 + h$.

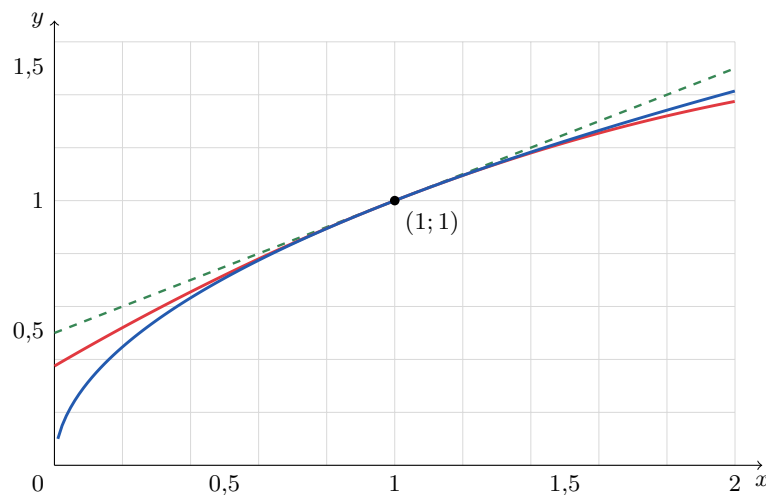
1. a) Pourquoi ne peut-on pas construire le polynôme de Taylor en $a = 0$? Calculer $s^{(1)}$, $s^{(2)}$ et $s^{(3)}$ sur $]0; +\infty[$.
 b) On admet que, pour $n \geq 1$, $s^{(n)}(x) = \frac{c_n}{x^{n-1}\sqrt{x}}$, où $c_1 = \frac{1}{2}$ et $c_{n+1} = (\frac{1}{2} - n)c_n$. Calculer c_2 , c_3 , c_4 et $s^{(4)}(x)$. Quel est le signe de $s^{(n)}(x)$ selon la parité de n ? Justifier.
2. En déduire que les approximations affine et quadratique au centre 1 s'écrivent

$$T_1(1+h) = 1 + \frac{h}{2}, \quad T_2(1+h) = 1 + \frac{h}{2} - \frac{h^2}{8}.$$

- a) Relier le signe du terme $-h^2/8$ à la concavité de la fonction racine carrée.
- b) Pour $h > 0$, utiliser le signe du reste de Taylor et la position par rapport à la tangente pour montrer que $T_2(1+h) \leq \sqrt{1+h} \leq T_1(1+h)$.
- c) Pour $-1 < h < 0$, la courbe de s est-elle encore au-dessus de celle de T_2 ? Justifier.
3. Pour $0 \leq h \leq 0,1$, montrer que $|s'''(t)| \leq 3/8$ sur $[1; 1+h]$. En déduire

$$0 \leq \sqrt{1+h} - \left(1 + \frac{h}{2} - \frac{h^2}{8}\right) \leq \frac{h^3}{16}.$$

4. En prenant $h = 0,04$, donner une approximation de $\sqrt{1,04}$ et un encadrement d'amplitude 4×10^{-6} . En déduire une approximation de $\sqrt{104}$ et une majoration de son erreur absolue.
5. Dans la majoration $h^3/16$, par quel facteur la borne de l'erreur est-elle divisée lorsque h est divisé par 2? Peut-on affirmer que l'erreur réelle est divisée exactement par ce facteur?



Fonction : bleu Taylor à l'ordre 2 : rouge Tangente : vert

"La" formule de Taylor

A De la tangente à une approximation quadratique

1. $P^{(1)}(x) = B + 2C(x - a)$, $P^{(2)}(x) = 2C$ et $P^{(3)}(x) = 0$. Toutes les dérivées suivantes sont nulles : $P^{(n)} = 0$ pour $n \geq 3$. Ainsi $P(a) = A$, $P'(a) = B$ et $P''(a) = 2C$. Les trois conditions imposent $A = f(a)$, $B = f'(a)$ et $C = f''(a)/2$:

$$T_2(x) = f(a) + f'(a)(x - a) + \frac{f''(a)}{2}(x - a)^2.$$

Ces coefficients sont uniques. Le polynôme a un degré *au plus* égal à 2.

2. $T_2(x) - T_1(x) = \frac{f''(a)}{2}(x - a)^2$. Pour $x \neq a$, cette différence a le signe de $f''(a)$. La courbe de T_2 est donc au-dessus de la tangente si $f''(a) > 0$, et au-dessous si $f''(a) < 0$. Les deux courbes passent par $(a; f(a))$ avec la même tangente.

3. a) Les dérivées successives sont

$$f^{(0)}(x) = x^3, \quad f^{(1)}(x) = 3x^2, \quad f^{(2)}(x) = 6x, \quad f^{(3)}(x) = 6, \quad f^{(4)}(x) = 0.$$

Dès le rang 4, on dérive la fonction nulle : $f^{(n)} = 0$ pour $n \geq 4$. En $a = 1$, les valeurs de f , f' et f'' sont 1, 3 et 6. Ainsi $T_1(x) = 1 + 3(x - 1) = 3x - 2$ et

$$T_2(x) = 1 + 3(x - 1) + 3(x - 1)^2 = 3x^2 - 3x + 1.$$

Donc $x^3 - T_2(x) = x^3 - 3x^2 + 3x - 1 = (x - 1)^3$.

- b) Le reste est négatif si $x < 1$, nul en 1, positif si $x > 1$. La courbe de f est donc sous celle de T_2 avant 1, et au-dessus après 1.
- c) $T_2(1,02) = 1 + 3 \times 0,02 + 3 \times 0,02^2 = 1,0612$. Le reste exact vaut $(0,02)^3 = 8 \times 10^{-6} > 0$; l'erreur absolue vaut donc aussi 8×10^{-6} . L'approximation est **par défaut** car $T_2(1,02) < (1,02)^3$: la valeur proposée est inférieure à la valeur exacte, 1,061208.

"La" formule de Taylor

B Approcher la fonction exponentielle près de zéro

1. a) La dérivée de l'exponentielle est elle-même : $f^{(1)}(x) = f^{(2)}(x) = f^{(3)}(x) = f^{(4)}(x) = e^x$.
 b) On conjecture $f^{(n)}(x) = e^x$ pour tout entier $n \geq 0$. **Initialisation** : $f^{(0)}(x) = f(x) = e^x$. **Hérédité** : si $f^{(n)}(x) = e^x$, alors $f^{(n+1)}(x) = (f^{(n)})'(x) = (e^x)' = e^x$. La formule est donc vraie à tout rang : $f^{(n)}(x) = e^x$.
 c) Pour tout $n \geq 0$, $f^{(n)}(0) = 1$. Les coefficients de Taylor sont donc 1, 1 et 1/2 aux ordres 0, 1 et 2 : $T_1(x) = 1 + x$ et $T_2(x) = 1 + x + x^2/2$.
2. Comme $f''(x) = e^x > 0$, la fonction est convexe : sa courbe est au-dessus de sa tangente, donc $e^x \geq 1 + x$. Taylor donne $e^x - T_2(x) = e^\xi x^3/6$. Puisque $e^\xi > 0$, le reste a le signe de x : $e^x > T_2(x)$ pour $x > 0$ et $e^x < T_2(x)$ pour $x < 0$, avec égalité en 0. La convexité ne signifie donc pas que la courbe est partout au-dessus de T_2 .
3. Pour $|x| \leq 0,2$, tout t entre 0 et x appartient à $[-0,2; 0,2]$. Ainsi $|f'''(t)| = e^t \leq e^{0,2} < 1,23$ et

$$|e^x - T_2(x)| \leq \frac{1,23}{6}|x|^3 = 0,205|x|^3.$$

On obtient $T_2(0,1) = 1,105$, $T_2(-0,1) = 0,905$, et la même borne $0,205 \times 0,1^3 = 0,000205$. 1,105 est une approximation **par défaut** de $e^{0,1}$, tandis que 0,905 est une approximation **par excès** de $e^{-0,1}$. En tenant compte du signe du reste :

$$1,105 \leq e^{0,1} \leq 1,105205, \quad 0,904795 \leq e^{-0,1} \leq 0,905.$$

4. Les valeurs suivantes sont arrondies au millionième :

x	e^x	$T_1(x)$	$T_2(x)$	$ e^x - T_1(x) $	$ e^x - T_2(x) $
0,1	1,105171	1,1	1,105	0,005171	0,000171
4	54,598150	5	13	49,598150	41,598150

T_2 est plus précis dans ces deux cas, mais reste très éloigné de e^4 . Une approximation de Taylor est **locale** : la précision près du centre ne se prolonge pas automatiquement loin de celui-ci.

"La" formule de Taylor

C Dérivée n -ième et reste exact

1. a) Sur $] -\infty; 1[$, des dérivations successives donnent

$$g^{(1)}(x) = \frac{1}{(1-x)^2}, \quad g^{(2)}(x) = \frac{2}{(1-x)^3}, \quad g^{(3)}(x) = \frac{6}{(1-x)^4}.$$

Les numérateurs 1, 2 et 6 sont $1!$, $2!$ et $3!$.

b) **Initialisation** : au rang 0, $0!/(1-x)^{0+1} = g(x) = g^{(0)}(x)$. **Hérédité** : supposons $g^{(n)}(x) = n!/(1-x)^{n+1}$. En dérivant cette expression, avec $n!$ constant par rapport à x ,

$$g^{(n+1)}(x) = n! \frac{n+1}{(1-x)^{n+2}} = \frac{(n+1)!}{(1-x)^{n+2}}.$$

On obtient la formule au rang suivant ; ainsi $\boxed{g^{(n)}(x) = n!/(1-x)^{n+1}}$ pour tout $n \geq 0$.

c) $\boxed{g^{(n)}(0) = n!}$, donc $g^{(5)}(0) = 5! = \boxed{120}$. Les coefficients $g^{(k)}(0)/k!$ valent tous 1. Aux ordres 0, 1 et 2, on retrouve $\boxed{T_2(x) = 1 + x + x^2}$.

2. En réduisant au même dénominateur et en développant,

$$g(x) - T_2(x) = \frac{1 - (1-x)(1+x+x^2)}{1-x} = \frac{1 - (1-x^3)}{1-x} = \boxed{\frac{x^3}{1-x}}.$$

Ce reste est **exact** : il ne fait pas intervenir de réel intermédiaire inconnu. Sur $] -\infty; 1[$, le dénominateur $1-x$ est positif ; le reste a donc le signe de x . Il est négatif pour $x < 0$, nul en 0 et positif pour $0 < x < 1$. La courbe de g est sous celle de T_2 sur $] -\infty; 0[$ et au-dessus sur $]0; 1[$. Ainsi $T_2(x)$ approche $g(x)$ **par excès si** $x < 0$, et **par défaut si** $0 < x < 1$. Les deux courbes se rencontrent en $(0; 1)$ avec la même tangente.

3. Si $|x| \leq 0,2$, alors $1-x \geq 0,8$. Donc

$$|g(x) - T_2(x)| = \frac{|x|^3}{1-x} \leq \frac{|x|^3}{0,8} = \boxed{1,25|x|^3}.$$

Pour approcher $1/0,9$, on écrit $0,9 = 1-0,1$: il faut prendre $x = 0,1$. Ainsi $T_2(0,1) = 1+0,1+0,01 = \boxed{1,11}$. Le reste exact est positif et vaut

$$\frac{(0,1)^3}{1-0,1} = \frac{0,001}{0,9} = \boxed{\frac{1}{900}} \approx 0,001111111.$$

L'erreur absolue vaut donc $1/900$, tandis que la borne démontrée donne $|g(0,1) - T_2(0,1)| \leq 1,25 \times 0,1^3 = \boxed{0,00125}$. Comme l'approximation est par défaut, on peut certifier

$$\boxed{1,11 \leq 1/0,9 \leq 1,11125}.$$

La borne 0,00125 n'est pas l'erreur exacte : elle est seulement un nombre plus grand.

4. En $x = 0,8$, $g(0,8) = 1/0,2 = 5$ et $T_2(0,8) = 1+0,8+0,64 = 2,44$. L'erreur absolue vaut $\boxed{5 - 2,44 = 2,56}$, ce que confirme $0,8^3/(1-0,8) = 0,512/0,2 = 2,56$. L'approximation est peu précise. La majoration $1,25|x|^3$ ne peut pas être utilisée, car elle n'a été démontrée que pour $|x| \leq 0,2$.

Quand x se rapproche de 1 par valeurs inférieures, $1-x$ devient très petit : le reste $x^3/(1-x)$ devient très grand, alors que $T_2(x)$ reste proche de 3. Le choix du centre et la distance à ce centre sont donc essentiels pour la précision.

"La" formule de Taylor

D Changer de centre : approcher une racine carrée

1. a) La racine carrée n'est pas dérivable en 0 : les coefficients de Taylor demandés n'y existent pas. Pour $x > 0$, des dérivations successives donnent

$$s^{(1)}(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}, \quad s^{(2)}(x) = -\frac{1}{4x\sqrt{x}}, \quad s^{(3)}(x) = \frac{3}{8x^2\sqrt{x}}.$$

En 1, $s(1) = 1$, $s'(1) = 1/2$ et $s''(1) = -1/4$.

- b) La relation donnée permet de calculer

$$c_2 = -\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = -\frac{1}{4}, \quad c_3 = -\frac{3}{2} \times \left(-\frac{1}{4}\right) = \frac{3}{8}, \quad c_4 = -\frac{5}{2} \times \frac{3}{8} = -\frac{15}{16}.$$

Ainsi $s^{(4)}(x) = -15/(16x^3\sqrt{x})$. Pour $n \geq 1$, le facteur $1/2 - n$ est négatif : le signe de c_n change à chaque rang. Comme $c_1 > 0$ et le dénominateur est positif, $s^{(n)}(x)$ est **positive si n est impair et négative si n est pair**.

2. En remplaçant $x - 1$ par h dans la formule,

$$T_1(1+h) = 1 + \frac{h}{2}, \quad T_2(1+h) = 1 + \frac{h}{2} - \frac{h^2}{8}.$$

- a) Le coefficient $-1/8$ est égal à $s''(1)/2$. Il est négatif, en accord avec $s''(x) < 0$ sur $]0; +\infty[$: s est concave et sa courbe est sous ses tangentes. De même, $T_2(1+h) - T_1(1+h) = -h^2/8 \leq 0$.

- b) Taylor donne, pour un réel ξ entre 1 et $1+h$,

$$\sqrt{1+h} - T_2(1+h) = \frac{s'''(\xi)}{6}h^3.$$

Pour $h > 0$, ce reste est positif car $s'''(\xi) > 0$. La concavité donne par ailleurs $\sqrt{1+h} \leq T_1(1+h)$. On obtient donc $T_2(1+h) \leq \sqrt{1+h} \leq T_1(1+h)$.

- c) Pour $-1 < h < 0$, le point ξ est encore positif et $s'''(\xi) > 0$, mais $h^3 < 0$. Le reste est alors négatif : $\sqrt{1+h} < T_2(1+h)$. Il faut donc tenir compte du côté du centre où l'on se place.

3. Si $0 \leq h \leq 0,1$ et $1 \leq t \leq 1+h$, alors $t^2\sqrt{t} \geq 1$. Par conséquent $0 < s'''(t) = 3/(8t^2\sqrt{t}) \leq 3/8$. Avec $M = 3/8$, la majoration de Taylor donne

$$|\sqrt{1+h} - T_2(1+h)| \leq \frac{3/8}{6}h^3 = \frac{h^3}{16}.$$

Le reste est positif pour $h > 0$ et nul pour $h = 0$, d'où l'encadrement demandé.

4. Pour $h = 0,04$, on calcule

$$T_2(1,04) = 1 + 0,02 - \frac{0,0016}{8} = 1,0198, \quad \frac{0,04^3}{16} = 0,000004.$$

Ainsi $1,0198 \leq \sqrt{1,04} \leq 1,019804$. Puisque $\sqrt{104} = 10\sqrt{1,04}$, on multiplie aussi l'erreur par 10 :

$$10,198 \leq \sqrt{104} \leq 10,19804.$$

L'approximation 10,198 est par défaut et son erreur absolue est au plus 4×10^{-5} .

5. Remplacer h par $h/2$ donne $(h/2)^3/16 = h^3/128$. La **borne de l'erreur est divisée par 8**. On ne peut pas conclure que l'erreur réelle est divisée exactement par 8 : dans le reste, le point ξ change avec h .